

Correction

Baccalauréat Sciences Économiques

Session : NORMAL 2012

MATHÉMATIQUES

Exercice 1 : (2 pts)

0.5 pt

1 - Vérifions que pour tout x de $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$: $x^2 - 2x + 7 - \frac{10}{x+2} = \frac{x^3 + 3x + 4}{x+2}$.

Soit $x \in \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. On a :

$$\begin{aligned} x^2 - 2x + 7 - \frac{10}{x+2} &= \frac{(x^2 - 2x + 7)(x+2) - 10}{x+2} \\ &= \frac{x^3 + 2x^2 - 2x^2 - 4x + 7x + 14 - 10}{x+2} \\ &= \frac{x^3 + 3x + 4}{x+2} \end{aligned}$$

$$\text{Donc pour tout } x \text{ de } \mathbb{R} \setminus \{-2\} : x^2 - 2x + 7 - \frac{10}{x+2} = \frac{x^3 + 3x + 4}{x+2}$$

1.5 pt

2 - Déduisons le calcul de l'intégrale : $\int_0^1 \frac{x^3 + 3x + 4}{x+2} dx$.

$$\text{On a pour tout } x \text{ de } \mathbb{R} \setminus \{-2\} : x^2 - 2x + 7 - \frac{10}{x+2} = \frac{x^3 + 3x + 4}{x+2}.$$

Donc :

$$\begin{aligned}
\int_0^1 \frac{x^3 + 3x + 4}{x + 2} dx &= \int_0^1 \left(x^2 - 2x + 7 - \frac{10}{x + 2} \right) dx \\
&= \int_0^1 x^2 dx - \int_0^1 2x dx + \int_0^1 7 dx - 10 \int_0^1 \frac{1}{x + 2} dx \\
&= \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 - [x^2]_0^1 + [7x]_0^1 - 10 [\ln(x + 2)]_0^1 \\
&= \left(\frac{1}{3} - 0 \right) - (1 - 0) + (7 - 0) - 10 (\ln(3) - \ln(2)) \\
&= \frac{1}{3} - 1 + 7 - 10 \ln \left(\frac{3}{2} \right) \\
&= \frac{19}{3} - 10 \ln \left(\frac{3}{2} \right)
\end{aligned}$$

$$\text{D'où } \int_0^1 \frac{x^3 + 3x + 4}{x + 2} dx = \frac{19}{3} - 10 \ln \left(\frac{3}{2} \right).$$

Exercice 2 : (4.5 pts)

On considère la suite numérique $(u_n)_{n \geq 0}$ définie par : $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + \frac{3}{4}$ pour tout n de $\mathbb{N}$

1 - Calculons u_1 et u_2 .

- $u_1 = u_{0+1} = \frac{1}{4}u_0 + \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \times 0 + \frac{3}{4} = \frac{3}{4}$
- $u_2 = u_{1+1} = \frac{1}{4}u_1 + \frac{3}{4} = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} + \frac{3}{4} = \frac{3}{16} + \frac{3}{4} = \frac{15}{16}$

$$\text{D'où } u_1 = \frac{3}{4} \text{ et } u_2 = \frac{15}{16}$$

2 - a) Montrons par récurrence, que pour tout n de $\mathbb{N}$: $0 \leq u_n$ et $u_n < 1$.

Pour $n = 0$ on a $u_0 = 0$ et $0 \leq 0$ et $0 < 1$ d'où $0 \leq u_0$ et $u_0 < 1$

Donc la proposition est vraie pour $n = 0$

Supposons que $0 \leq u_n$ et $u_n < 1$ pour n fixé de $\mathbb{N}$ et montrons que $0 \leq u_{n+1}$ et $u_{n+1} < 1$

c'est-à-dire montrons que : $0 \leq u_{n+1}$ et $u_{n+1} - 1 < 0$

- On a : $u_{n+1} = \frac{1}{4}u_n + \frac{3}{4}$

Et puisque $0 \leq u_n$, alors $0 \leq \frac{1}{4}u_n$, donc $\frac{3}{4} \leq \frac{1}{4}u_n + \frac{3}{4}$, d'où $0 \leq u_{n+1}$

- On a : $u_{n+1} - 1 = \frac{1}{4}u_n + \frac{3}{4} - 1 = \frac{1}{4}u_n - \frac{1}{4} = \frac{1}{4}(u_n - 1)$

Et puisque $u_n < 1$, alors $u_n - 1 < 0$, donc $\frac{1}{4}(u_n - 1) < 0$, d'où $u_{n+1} < 1$

Donc d'après le raisonnement par récurrence on a $0 \leq u_n$ et $u_n < 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

b) Montrons que pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{4}(1 - u_n)$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned}
 u_{n+1} - u_n &= \frac{1}{4}u_n + \frac{3}{4} - u_n \\
 &= \frac{3}{4} + \left(\frac{1}{4} - 1\right)u_n \\
 &= \frac{3}{4} - \frac{3}{4}u_n \\
 &= \frac{3}{4}(1 - u_n)
 \end{aligned}$$

D'où pour tout n de $\mathbb{N}$: $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{4}(1 - u_n)$.

- c) • Dédisons que $(u_n)_{n \geq 0}$ est une suite croissante.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a : $u_{n+1} - u_n = \frac{3}{4}(1 - u_n)$

Et puisque $u_n - 1 < 0$, alors $1 - u_n > 0$, donc $u_{n+1} - u_n > 0$

D'où la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est croissante.

- Dédisons que la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente.

Comme la suite (u_n) est croissante et majorée par 1 ($(\forall n \in \mathbb{N}); u_n < 1$)

Alors la suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est convergente.

3 - On pose pour tout n de $\mathbb{N}$: $v_n = u_n - 1$.

- a) • Montrons que (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$.

Soit $n \in \mathbb{N}$. On a : $v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = \frac{1}{4}(u_n - 1)$ (question 2) a))

Donc $v_{n+1} = \frac{1}{4}v_n$

D'où (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$.

- Calculons son premier terme v_0 .

On a : $v_0 = u_0 - 1 = 0 - 1 = -1$. D'où le premier terme de (v_n) est $v_0 = -1$.

- b) • Calculer v_n en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$.

On sait que (v_n) est une suite géométrique de raison $q = \frac{1}{4}$

Donc : $\forall n \in \mathbb{N}; v_n = v_0 \times q^{n-0} = -\left(\frac{1}{4}\right)^n$. D'où $\forall n \in \mathbb{N}; v_n = -\left(\frac{1}{4}\right)^n$.

- Dédisons u_n en fonction de n pour tout n de $\mathbb{N}$.

On sait que : $v_n = u_n - 1$ pour tout n de $\mathbb{N}$ d'où $u_n = 1 + v_n$ et comme $v_n = -\left(\frac{1}{4}\right)^n$

Alors : $u_n = 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n$.

- c) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n$.

$\lim u_n = \lim 1 - \left(\frac{1}{4}\right)^n = 1$, car $-1 < \frac{1}{4} < 1$ c'est-à-dire $\lim \left(\frac{1}{4}\right)^n = 0$

D'où $\lim_{x \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

Exercice 3 : (9.5 pts)

On considère la fonction numérique f définie sur $]0; +\infty[$ par : $f(x) = -1 + \frac{1}{x} - 2 \ln x$.

Soit (C) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j})$.

1 pt

1 - a) Calculons $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x)$.

$$\text{On a } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \frac{1}{x} = +\infty \text{ donc } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -1 + \frac{1}{x} = +\infty$$

$$\text{Et on a } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} \ln x = -\infty \text{ donc } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -2 \ln x = +\infty$$

$$\text{Alors } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} -1 + \frac{1}{x} - 2 \ln x = +\infty$$

$$\text{D'où } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty.$$

0.25 pt

b) Interprétons géométriquement le résultat.

$$\text{On a } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ x > 0}} f(x) = +\infty$$

Donc la droite d'équation $x = 0$ (l'axe de ordonnées) est une asymptote à (C) à droite de 0.

2 pt

2 - a) Calculons $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

$$\bullet \text{ On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0 \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} -1 + \frac{1}{x} = -1$$

$$\text{Et on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln x = +\infty \text{ donc } \lim_{x \rightarrow +\infty} -2 \ln x = -\infty$$

$$\text{Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} -1 + \frac{1}{x} - 2 \ln x = -\infty$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty.$$

$$\bullet \text{ On a pour tout } x \text{ de }]0; +\infty[, \frac{f(x)}{x} = -\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - 2 \times \frac{\ln x}{x}$$

$$\text{Et on a } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0, \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x^2} = 0 \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x} = 0 \text{ Alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} - 2 \times \frac{\ln x}{x} = 0$$

$$\text{D'où } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0.$$

0.25 pt

b) Interprétons géométriquement le résultat.

$$\text{On a } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 0$$

Donc (C) admet une branche parabolique dirigée vers l'axe des abscisses au voisinage de $+\infty$.

1 pt

3 - a) Montrons que pour tout x de $]0; +\infty[$: $f'(x) = -\left(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}\right)$.

On sait que $f_1 : x \mapsto -1 + \frac{1}{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Et aussi la fonction $f_2 : x \mapsto -2 \ln x$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Donc $f = f_1 + f_2$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a pour tout x de $]0; +\infty[$:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= f'_1(x) + f'_2(x) \\
 &= -\frac{1}{x^2} - 2 \times \frac{1}{x} \\
 &= -\left(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}\right)
 \end{aligned}$$

Donc pour tout x de $]0; +\infty[$: $f'(x) = -\left(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}\right)$.

- b) Etudions le signe de $f'(x)$ pour tout x de $]0; +\infty[$, et donnons le tableau de variations de f .

On a pour tout x de $]0; +\infty[$: $\frac{1}{x^2} > 0$ et $\frac{2}{x} > 0$, Donc $-\left(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}\right) < 0$

D'où pour tout x de $]0; +\infty[$, $f'(x) < 0$. Alors on a le tableau de variations :

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		—
$f(x)$	$+\infty$	$-\infty$

- 4 - a) • Montrons que pour tout x de $]0; +\infty[$: $f''(x) = 2\left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2}\right)$.

On a pour tout x de $]0; +\infty[$: $f'(x) = -\left(\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}\right)$

On sait que $f_3 : x \mapsto \frac{1}{x^2}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Et aussi la fonction $f_4 : x \mapsto \frac{2}{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$

Donc $f = -f_3 - f_4$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et on a pour tout x de $]0; +\infty[$:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= -f'_3(x) - f'_4(x) \\
 &= -\left(-\frac{2x}{(x^2)^2}\right) - 2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) \\
 &= \frac{2}{x^3} + \frac{2}{x^2} \\
 &= 2\left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2}\right)
 \end{aligned}$$

Donc pour tout x de $]0; +\infty[$: $f''(x) = 2\left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2}\right)$.

- Déduisons la concavité de (C) .

On a pour tout x de $]0; +\infty[$: $\frac{1}{x^3} > 0$ et $\frac{1}{x^2} > 0$, Donc $2\left(\frac{1}{x^3} + \frac{1}{x^2}\right) > 0$

Alors pour tout x de $]0; +\infty[$, $f''(x) > 0$

D'où (C) est convexe sur $]0; +\infty[$.

0.75 pt

b) Complétons le tableau :

$$\text{On a } f\left(\frac{1}{2}\right) = -1 + \frac{1}{\frac{1}{2}} - 2 \ln\left(\frac{1}{2}\right) = -1 + 2 - 2 \times (-\ln 2) = 1 + 2 \ln 2$$

$$\text{Et } f(1) = -1 + \frac{1}{1} - 2 \ln 1 = -1 + 1 - 2 \times 0 = 0$$

$$\text{Et } f(e) = -1 + \frac{1}{e} - 2 \times \ln e = -1 + \frac{1}{e} - 2 = \frac{1}{e} - 3$$

Alors

x	$\frac{1}{2}$	1	e
$f(x)$	$1 + 2 \ln 2$	0	$\frac{1}{e} - 3$

0.5 pt

c) Montrons que $y = -3x + 3$ est une équation de (T) la tangente à (C) au point $A(1; 0)$.

$$\text{On a : } f'(1) = -\left(\frac{1}{1^2} + \frac{2}{1}\right) = -(1 + 2) = -3 \text{ et } f(1) = -1 + \frac{1}{1} - 2 \ln 1 = -1 + 1 - 0 = 0$$

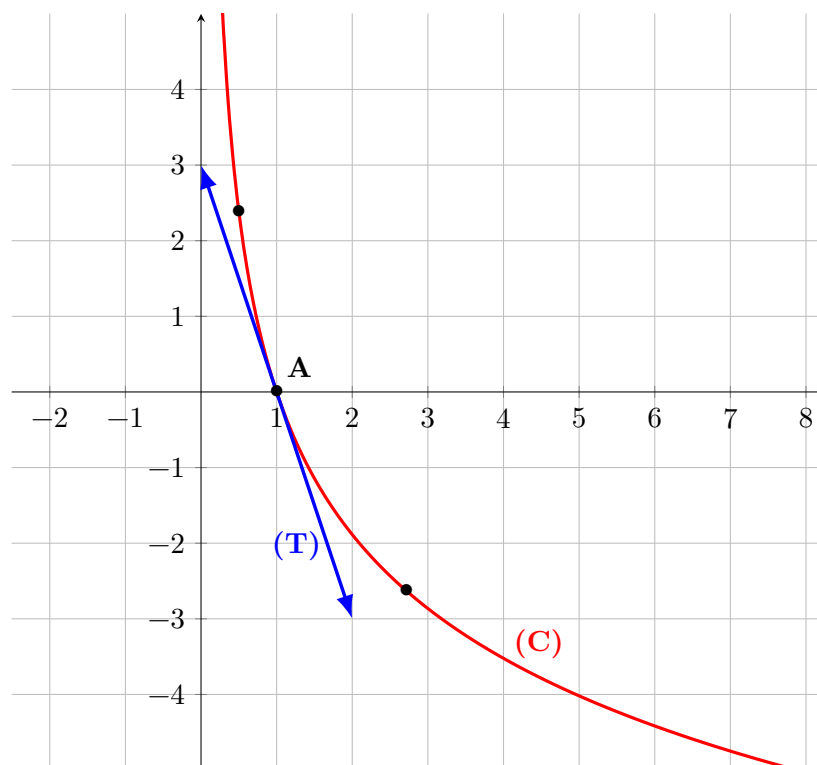
Donc :

$$(T) : y = f'(1)(x - 1) + f(1)$$

$$(T) : y = -3(x - 1) + 0$$

$$(T) : y = -3x + 3$$

1.5 pt

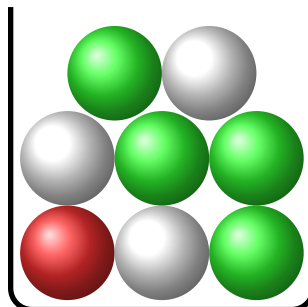
5 - Traçons (C) .

Exercice 4 : (4 pts)

Une urne contient *huit* boules indiscernables au toucher, *trois* boules blanches, *quatre* boules vertes et *une* boule rouge.

On tire au hasard et simultanément *trois* boules de l'urne.

Soit X la variable aléatoire qui égale au nombre de couleurs des boules tirées.



1 - Vérifions que les valeurs prises par X sont : 1, 2 et 3.

Les boules tirées	La valeur de X
les trois boules sont de même couleur	1
deux boules sont de même couleur et une boule de couleur différente	2
les trois boules sont de couleurs distincts deux à deux	3

Donc : les valeurs prises par X sont : 1, 2 et 3.

2 - Montrons que $P(X = 1) = \frac{5}{56}$. On considère l'univers Ω , Le tirage est simultané donc $\text{card}(\Omega) = C_8^3 = 56$

On a : $(X = 1) : (B, B, B)$ ou (V, V, V) , donc $\text{card}(X = 1) = C_3^3 + C_4^3 = 1 + 4 = 5$

Alors : $P(X = 1) = \frac{\text{card}(X = 1)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{5}{56}$ D'où $P(X = 1) = \frac{5}{56}$.

3 - Calculons $P(X = 3)$ et $P(X = 2)$.

• On a : $(X = 3) : (B, V, R)$, donc $\text{card}(X = 3) = C_3^1 \times C_4^1 \times C_1^1 = 3 \times 4 \times 1 = 12$

Alors : $P(X = 3) = \frac{\text{card}(X = 3)}{\text{card}(\Omega)} = \frac{12}{56} = \frac{3}{14}$.

D'où $P(X = 3) = \frac{3}{14}$.

• On sait que : $P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = 1$

Donc $P(X = 2) = 1 - P(X = 1) - P(X = 3) = 1 - \frac{5}{56} - \frac{12}{56} = \frac{56 - 5 - 12}{56} = \frac{39}{56}$

$$\text{D'où } P(X = 2) = \frac{39}{56}.$$

0.5 pt

4 - Calculons l'espérance mathématique de la variable aléatoire X .

$$\text{On a : } E(X) = 1 \times P(X = 1) + 2 \times P(X = 2) + 3 \times P(X = 3) = \frac{5}{56} + \frac{78}{56} + \frac{36}{56} = \frac{119}{56}.$$

$$\text{D'où } E(X) = \frac{119}{56}.$$